

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2015 ÜLESANDED
LAI KURSUS

I OSA

Ülesanne 1. (5 punkti)

Lihtsustage avaldis $\left(\frac{y}{3x}\right)^5 \cdot \left(\frac{6x}{y}\right)^5 - x^3 : x^{\frac{5}{2}} + (x^4)^{\frac{1}{8}}$, kus $x > 0, y \neq 0$.

Ülesanne 2. (5 punkti)

Joonestage koordinaatteljestikku sirged $y = -\frac{1}{2}x + 2$ ja $x = -5$.

1. Viirutage kujund, mis on piiratud antud sirgete ja mõlema koordinaatteljega.
2. Arvutage viirutatud kujundi pindala.

Ülesanne 3. (5 punkti)

Mis teravnurga α korral on avaldise $\sin(30^\circ + \alpha) + \cos 150^\circ \cdot \sin \alpha$ väärtus 0,25?

Ülesanne 4. (5 punkti)

Osteti pakk Kreeka pähkleid. Tõenäosus, et pakist võetakse tuumata (seest tühi) päkel, on maaletooja väitel 0,05. Kui suur on tõenäosus, et pakist juhuslikult võetud

- 1) viiest päklist on täpselt 2 päklist tühjad;
- 2) kümnest päklist on vähemalt 1 päkel tühi?

Ülesanne 5. (10 punkti)

Rajatava riskülikukujulise liuvälja laius peab olema pikkusest 15 m võrra lühem. Liuvälja ümbermõõt peab olema väiksem kui 120 m ja selle pindala peab olema vähemalt 700 m². Arvutage selle liuvälja pikkuse võimalikud täisarvulised väärtused.

Ülesanne 6. (10 punkti)

1. Lahendage võrrand $\log_4(4,5 - 3x) = \log_4 4,5 - \log_4 3x$.
2. On antud funktsioon $f(x) = \log_4(4,5 - 3x)$. Millise parameetri a väärtuse korral on võrrandi $2f(x + a) = 1$ lahend $x = 0,5$?

Ülesanne 7. (10 punkti)

Õpilane Mari joonestas GeoGebra arvutiprogrammi abil kolmnurga ABC . Kolmnurga külge BC oli pikkusega 10 cm ja selle külje lähisnurgad olid $\angle ACB = 25^\circ$ ja $\angle ABC = 50^\circ$. Mari joonestas küljele BC kõrguse AD , mis jaotas kolmnurga ABC kaheks osaks: kolmnurkadeks ABD ja ACD . Kuna nurk ABD oli 2 korda suurem kui nurk ACD , siis arvas Mari, et ka kolmnurga ACD pindala on 2 korda suurem kui kolmnurga ABD pindala. Arvutage kolmnurkade ACD ja ABD pindalad ning otsustage, kas Maril oli õigus.

II OSA

Ülesanne 1. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3$.

1. Arvutage selle funktsiooni ekstreemumkohad ja leidke kahanemisvahemikud.
2. Punkt A , mille abtsiss on $x_0 = 3$, asub funktsiooni $f(x)$ graafikul. Läbi punkti A on tõmmatud funktsiooni $f(x)$ graafikule puutuja, mis lõikab funktsiooni $f(x)$ graafikut punktis B . Koostage selle puutuja võrrand ja arvutage punkti B koordinaadid.

Ülesanne 2. (10 punkti)

On antud punktid $A(-2; 3)$ ja $B(5; -4)$. Sirge BC on risti sirgega AB ja punkt C asub y -teljel.

1. Arvutage nurk BAC .
2. Koostage kolmnurga ABC tippe läbiva parabooli võrrand.

Ülesanne 3. (10 punkti)

Perekond Mänd jälgis 2013. aasta 1. jaanuarist 2014. aasta 31. detsembrini, kui palju kulus neil raha toidukaupade ostmiseks. Selgus, et vaadeldud perioodil kulus perel igas kuus ühe ja sama summa võrra rohkem raha kui eelmises kuus.

1. 2013. aasta esimese kolme kuu jooksul kulus perel toidukaupade ostmiseks kokku 796,5 eurot ja 2014. aasta märtsis 285 eurot. Kui palju raha kulus perel toidukaupade ostmiseks 2014. aasta detsembris?
2. Mitu eurot kulus perel vaadeldud perioodil toidukaupade ostmiseks keskmiselt ühes kuus?
3. Mitme protsendi võrra oli 2014. aasta detsembrikuu kulu suurem 2013. aasta jaanuarikuulust?

Ülesanne 4. (10 punkti)

1. Kui suure rasvasisaldusega koor saadi, kui segati 300 ml 10% rasvasisaldusega koort ja 200 ml 35% rasvasisaldusega koort?
2. Kui palju tuleb võtta 10% rasvasisaldusega koort ja kui palju 35% rasvasisaldusega koort, et nende segamisel saada 800 ml 25% rasvasisaldusega koort?

Ülesanne 5. (10 punkti)

Püramiidi põhi on kolmnurk, mille kahe külje pikkused on 1 dm ja 2 dm ning nurk nende külgede vahel on 60° . Püramiidi kõik külgservad on pikkusega $\sqrt{10}$ dm. Tehke ülesande tekstiga sobiv joonis ja arvutage selle püramiidi ruumala.